

Информационный поиск



Рекомендательные системы



Рекомендательные системы

Рекомендательная система – это программа, которая анализирует данные о пользователях и предсказывает их интересы, чтобы предложить наиболее подходящие товары, услуги или контент. Цель таких систем – помочь клиентам быстро найти то, что им нужно, среди огромного массива товаров или контента.

More formally, the recommendation problem can be formulated as follows: Let C be the set of all users and let S be the set of all possible items that can be recommended. Let u be a utility function that measures the usefulness of item s to user c , that is, $u: C \times S \Rightarrow R$, where R is a totally ordered set (for example, nonnegative integers or real numbers within a certain range). Then, for each user $c \in C$, we want to choose such item $s' \in S$ that maximizes the user's utility.

$$\forall c \in C, \quad s'_c = \arg \max_{s \in S} u(c, s).$$

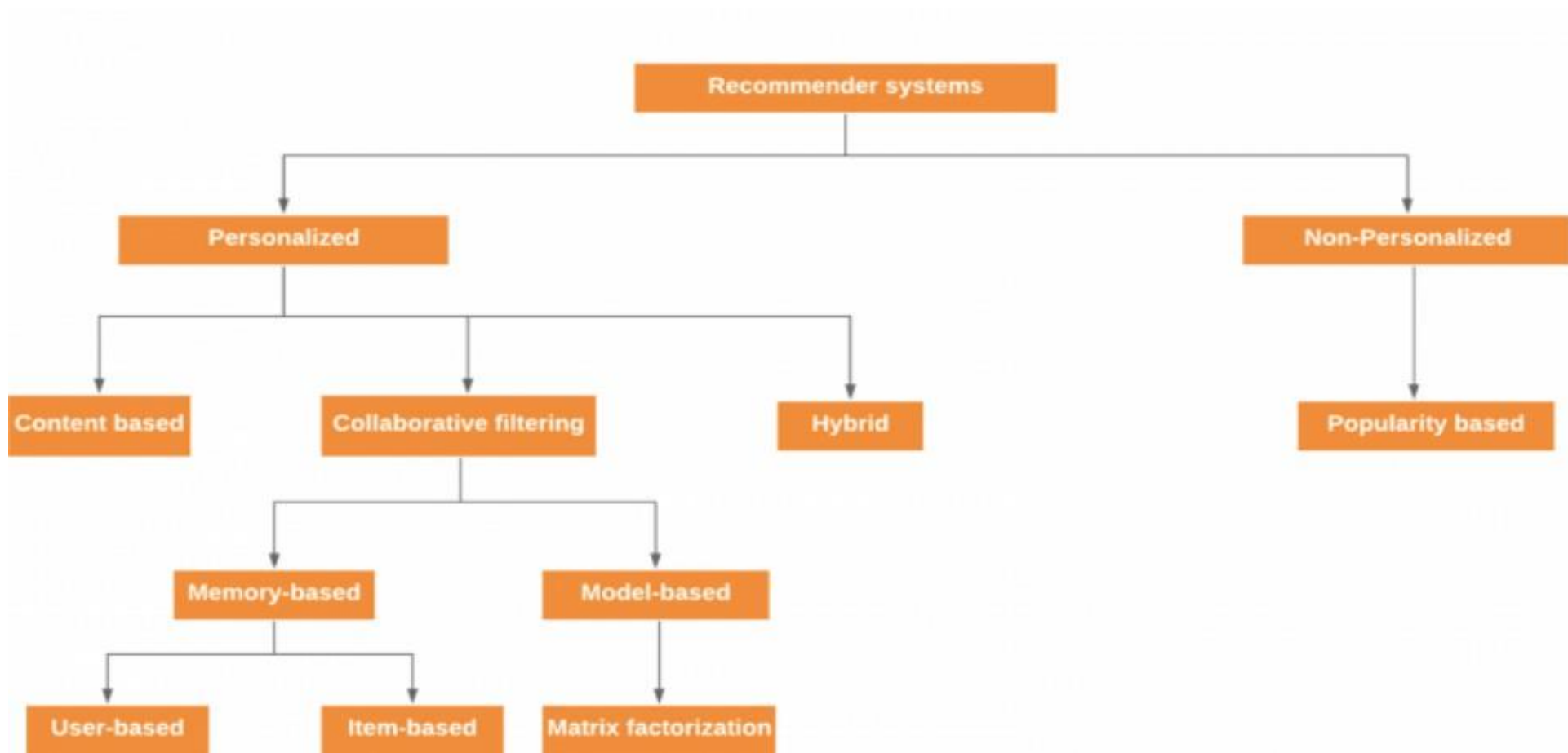


image credit: <https://thingsolver.com/introduction-to-recommender-systems>

Рекомендательные системы

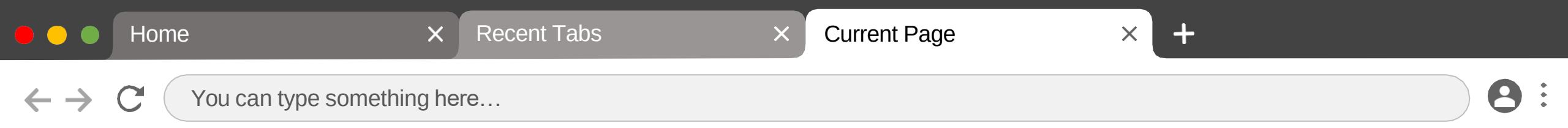
Дано:

$U = \{u_j \mid j \in 1, \dots, n_{users}\}$ — множество пользователей

$I = \{i_j \mid j \in 1, \dots, n_{items}\}$ — множество товаров/услуг/контента

R — матрица отношений $n_{users} \times n_{items}$,

$r_{ui} \in$ обычно $\{0, 1\}$ — неявный фидбек
обычно $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ — явный фидбек



Рекомендательные системы

Возможные задачи:

- предсказание r_{ui} - регрессия или (мультиклассовая) классификация
- ранжирование
- *топ-k рекомендаций для товаров (item2item)*
- *топ-k рекомендаций для пользователей (item2user)*

Метрики

- Метрики регрессии (MSE, MAE, etc)
- Метрики классификации (Precision, Recall, F-score, etc)
- nDCG

$$DCG@k(u) = \sum_{j=1}^k \frac{2^{r_{uj}} - 1}{\log_2(j+1)}$$
$$IDCG@k(u) = \max(DCG@k(u))$$
$$nDCG@k(u) = \frac{DCG@k(u)}{IDCG@k(u)}$$
$$nDCG@k = \frac{\sum_{u=1}^{n_{users}} nDCG@k(u)}{n_{users}}$$

- Average Precision

$$p@m(u) = \frac{\sum_{j=1}^m [r_{uj} > 0]}{m}$$
$$ap@k(u) = \frac{\sum_{j=1}^k [r_{uj} > 0] p@j(u)}{\min(k, |r_u|)}$$
$$MAP@k = \frac{\sum_{u=1}^{n_{users}} ap@k(u)}{n_{users}}$$

Метрики

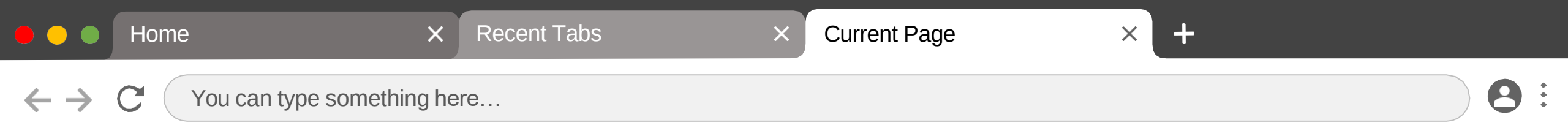
- HitRate

$$HitRate@K(u) = \max_{j \in [1..K]} 1_{r_{uj}}$$

$$HitRate@K = \frac{\sum_{u=1}^N HitRate@K(u)}{N}$$

- Coverage

$$Coverage@K = \frac{\left| \bigcup_{u \in U} y_u \right|}{|I|}$$



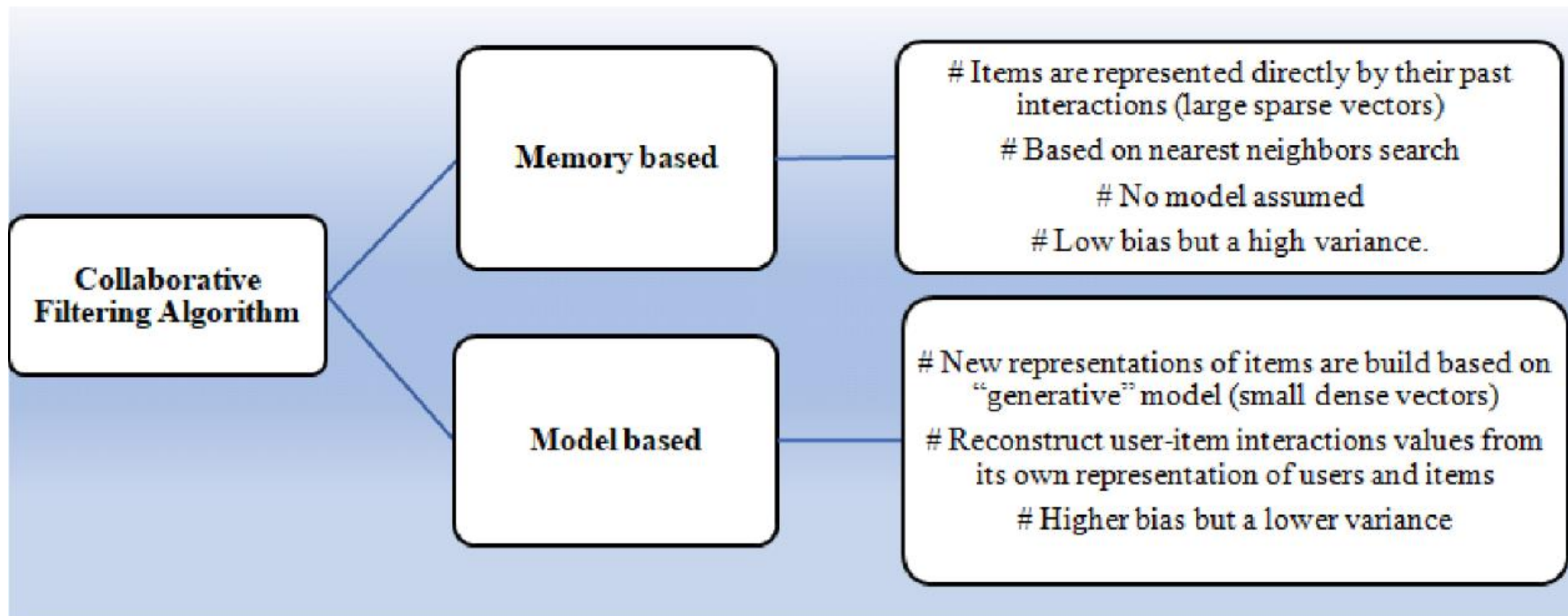
Виды персонализированных рексистем

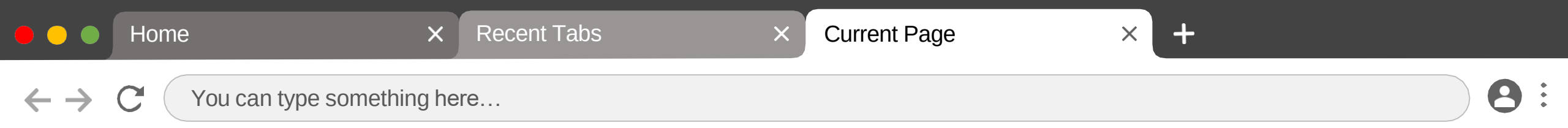
- Content-based systems

Здесь мы делаем предсказания на основе похожести объектов с точки зрения контента. При этом под контентом может пониматься как реальное содержание объекта (текст книги/песни, картинка), так и метайнформация о нем (актеры и кассовые сборы, описание картинки или песни).

- Collaborative filtering (memory-based и model-based)

Виды персонализированных рексистем





Виды персонализированных рексистем

Memory-based подходы, в свою очередь, делятся на два типа:

- Item-based: рекомендуем новые объкуты на основе их похожести на выбранные пользователем ранее
- User-based: рекомендуем пользователю новые объекты на основе того, что выбирают похожие на него пользователи

Основано на [курсе от МФТИ по рекомендательным системам](#)